MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

SISTEMA DE BASE DE DATOS FÚTBOL

Chakib Najah, David Urbano Dahbi

Índice

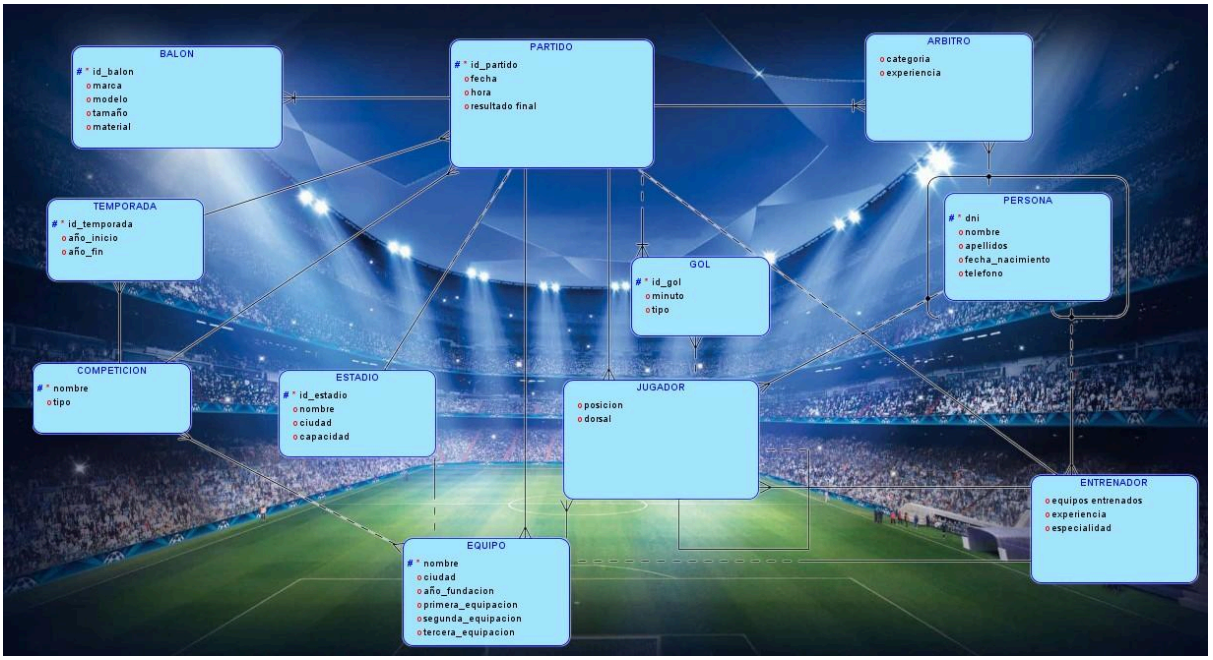
MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 1
Introducción 3
1. Superentidad: Persona 3
2. Especialización de Persona 3
3. Entidades Principales 4
4. Relaciones Principales 4
5. Cardinalidades 5
6. Entidad Débil 5
“Conclusione” 5

Introducción:

En este proyecto hemos creado un modelo Entidad–Relación centrado en el mundo del fútbol. El objetivo es representar de forma organizada los elementos necesarios para gestionar una competición: equipos, jugadores, entrenadores, árbitros, estadios, partidos y temporadas.El diseño del diagrama se realizó con Oracle SQL Data Modeler.

1. Superentidad: “Persona”

La entidad *Persona* incluye la información básica de cualquier individuo del sistema. De esta forma evitamos repetir datos en jugadores, entrenadores y árbitros. Entre sus atributos están el ID, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento y el teléfono.



2. Especialización de Persona:

A partir de *Persona* se generan tres subtipos especializados:

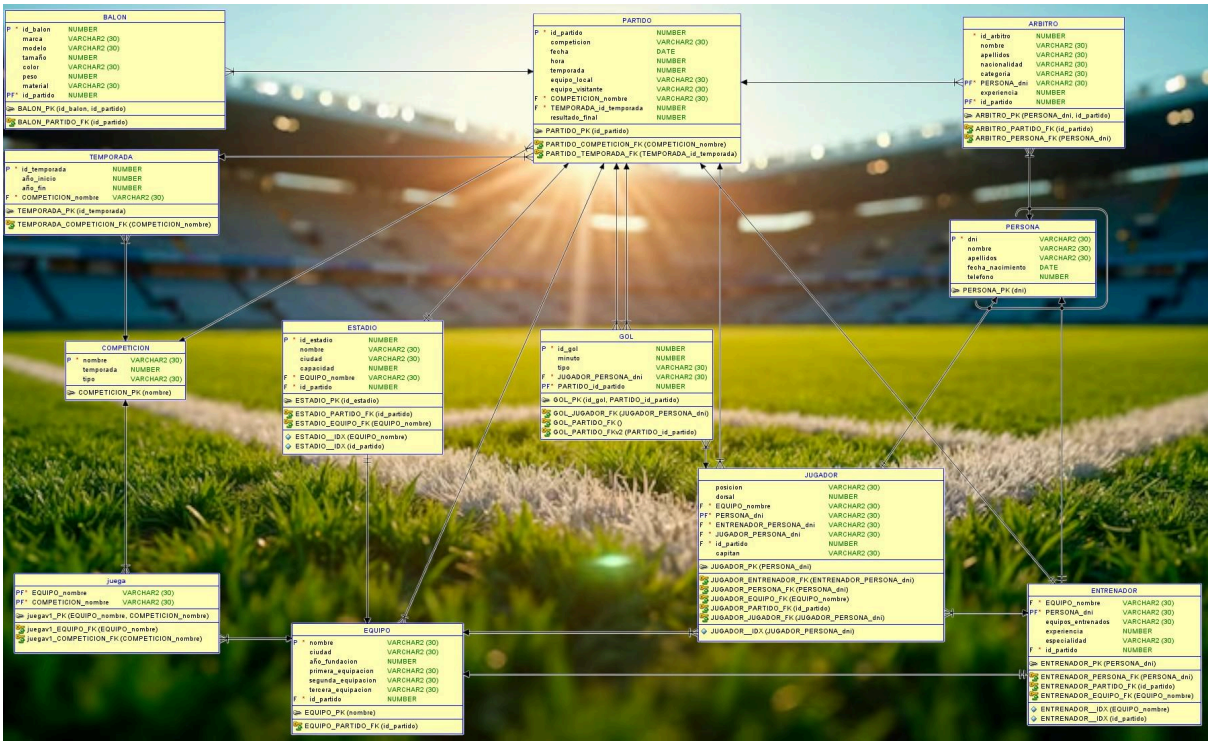
- **Jugador**: Persona que pertenece a un equipo y participa en los partidos. Incluye atributos como número y posición.
- **Entrenador**: Responsable de dirigir un equipo y definir estrategias. Contiene años de experiencia y especialidad.
- **Árbitro**: Encargado de aplicar el reglamento durante un partido. Se registra su experiencia.

Tipo de especialización:

- **Parcial**: No todas las personas tienen por qué pertenecer a una de las subentidades.
- **Exclusiva**: Cada persona solo puede pertenecer a una especialización.

3. Entidades Principales:

- **Equipo**: Representa a un club e incluye información básica como nombre y ciudad.
- **Partido**: Un encuentro entre dos equipos. Guarda la fecha, la hora y el resultado.
- **Estadio**: Lugar donde se juegan los partidos. Tiene nombre, ciudad y capacidad.
- **Balón**: Es el balón oficial del partido. Incluye marca, modelo y material.
- **Competición**: Liga, copa o torneo donde participan los equipos.
- **Temporada**: Una edición concreta de una competición.
- **Gol**: Registra cada gol marcado. Depende del jugador y del partido, por eso es una entidad débil.



4. Relaciones Principales:

- **Equipo – Jugador**: Un equipo tiene varios jugadores y cada jugador pertenece a un equipo.
- **Equipo – Entrenador**: Un equipo tiene un entrenador y cada entrenador pertenece a un solo equipo.
- **Partido – Equipo**: Un partido se juega entre dos equipos (local y visitante).
- **Partido – Árbitro**: Cada partido es dirigido por un único árbitro; es obligatorio que exista.
- **Partido – Balón**: Cada partido utiliza un solo balón, aunque un balón puede ser usado en varios partidos.
- **Competición – Partido**: Una competición incluye varios partidos.
- **Estadio – Equipo**: Cada equipo tiene asignado un estadio y cada estadio pertenece a un único equipo.

5. Cardinalidades:

- **Un equipo → (1,N) jugadores**
- **Un entrenador → (1,1) equipo**
- **Un partido → (1,1) balón**
- **Un partido → (1,1) estadio**
- **Un partido → (1,2) equipos (local y visitante)**
- **Un árbitro → (1,N) partidos**
- **Un gol → (1,1) jugador**
- **Un gol → (1,1) partido**
- **Una competición → (1,N) temporadas**

6. Entidad Débil:

En nuestro modelo, la entidad débil es GOL, porque por sí sola no tiene sentido ni puede identificarse. Para registrar un gol necesitamos saber en qué partido se marcó y qué jugador lo hizo.Por eso depende de esas dos entidades: sin un partido y sin un jugador asociado, un gol no puede existir dentro del sistema.

7. Atributos y claves principales:

A. Persona (superentidad):

- **ID_Persona** (Clave primaria): Identifica de forma única a cada persona.
  - Dominio: Número
- **Nombre**: Nombre de la persona.
  - Dominio: Cadena
- **Apellidos**: Apellidos de la persona.
  - Dominio: Cadena
- **Fecha_Nacimiento**: Fecha en la que nació la persona.
  - Dominio: Fecha
- **Telefono**: Número de contacto.
  - Dominio: Número

B. Jugador (subtipo de Persona)

- **ID_Persona** (heredado, clave primaria y foránea)

- Dominio: Número

- **Número_Camiseta**
  - Dominio: Número
- **Posición**
  - Dominio: Cadena

C. Entrenador (subtipo de Persona)

- **ID_Persona**
  - Dominio: Número
- **Años_Experiencia**
  - Dominio: Número
- **Especialidad**
  - Dominio: Cadena

D. Árbitro (subtipo de Persona)

- **ID_Persona**
  - Dominio: Número
- **Experiencia_Años**
  - Dominio: Número

E. Equipo

- **ID_Equipo (Clave primaria)**
  - **Dominio: Número**

Nombre_Equipo

- **Dominio: Cadena**

Ciudad

- **Dominio: Cadena**

Año_Fundación

- **Dominio: Número**

Primera_Equipación

- **Dominio: Cadena**

Segunda_Equipación

- **Dominio: Cadena**

Tercera_Equipación

- **Dominio: Cadena**

F. Estadio

- **ID_Estadio** (Clave primaria)
  - Dominio: Número
- **Nombre_Estadio**
  - Dominio: Cadena
- **Ciudad**
  - Dominio: Cadena
- **Capacidad**
  - Dominio: Número

G. Partido

- **ID_Partido** (Clave primaria)
  - Dominio: Número
- **Fecha**
  - Dominio: Fecha
- **Hora**
  - Dominio: Cadena (o formato de hora)
- **Resultado**
  - Dominio: Cadena

H. Balón

- **ID_Balon** (Clave primaria)
  - Dominio: Número
- **Marca**
  - Dominio: Cadena
- **Modelo**
  - Dominio: Cadena
- **Material**
  - Dominio: Cadena

I. Competición

- **ID_Competicion** (Clave primaria)
  - Dominio: Número
- **Nombre**
  - Dominio: Cadena
- **Tipo** (liga, copa, etc.)
  - Dominio: Cadena

MEDAC

J. Temporada

- **ID_Temporada** (Clave primaria)
  - Dominio: Número
- **Año_Inicio**
  - Dominio: Número
- **Año_Fin**
  - Dominio: Número

K. Gol (Entidad débil)

- **ID_Gol** (Clave parcial)
  - Dominio: Número
- **Minuto**
  - Dominio: Número
- **ID_Partido** (Parte de la clave compuesta, foránea)
  - Dominio: Número
- **ID_Jugador** (Parte de la clave compuesta, foránea)
  - Dominio: Número

Gol es débil porque su clave completa depende del partido y del jugador.

“Conclusione”

El modelo organiza la información del ámbito futbolístico de manera clara y estructurada, evitando redundancias y errores. Proporciona una base sólida para diseñar la base de datos y facilita la gestión de equipos, jugadores y partidos. Además, el sistema resulta útil para desarrollar aplicaciones relacionadas con competiciones de fútbol.

“Bibliografía (APA 7)”

Aquí tienes referencias simples que suelen usarse en trabajos de modelos ER:Oracle. (2023). Oracle SQL Data Modeler User Guide. Oracle Corporation.Elmasri, R., & Navathe, S. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.Coronel, C., & Morris, S. (2018). Database Systems: Design, Implementation, & Management (13th ed.). Cengage Learning.